

【实验名称】 实验二：MongoDB数据库的基本概念及数据库基本操作**【实验目的】**

1. 掌握 MongoDB 数据库的基本概念
2. 掌握 MongoDB 创建数据库
3. 掌握 MongoDB 删除数据库

【实验原理】

MongoDB 是一个开源文档数据库，提供高性能，高可用性和自动扩展，旨在为 WEB 应用提供可扩展的高性能数据存储解决方案。

MongoDB 中的记录是一个文档，它是由字段和值(key=>value)对组成的数据结构。MongoDB 文档与 JSON 对象相似。字段的值可能包括其他文档，数组和文档数组。

```

{
  name: "sue",
  age: 26,
  status: "A",
  groups: [ "news", "sports" ]
}

```

← field: value
← field: value
← field: value
← field: value

在 mongodb 中基本的概念是文档(document)、集合(collection)、数据库(database)。

SQL 术语/概念	MongoDB 术语/概念	解释/说明
database	database	数据库
table	collection	数据库表/集合
row	document	数据记录行/文档
column	Field	数据字段/域
index	Index	索引
table joins		表连接,MongoDB 不支持
primary key	primary key	主键,MongoDB 自动将_id 字段设置为主键

例如：

id	user_name	email	age	city
1	Mark Hanks	mark@abc.com	25	Los Angeles
2	Richard Peter	richard@abc.com	31	Dallas

```
{
  "_id": ObjectId("5146bb52d8524270060001f3"),
  "age": 25,
  "city": "Los Angeles",
  "email": "mark@abc.com",
  "user_name": "Mark Hanks"
}
{
  "_id": ObjectId("5146bb52d8524270060001f2"),
  "age": 31,
  "city": "Dallas",
  "email": "richard@abc.com",
  "user_name": "Richard Peter"
}
```

【实验环境】

OS: Ubuntu16.04 or Windows 7/10

MongoDB: v3.4.6 from I9000 /v4.2.19

【实验步骤】

题目0：进入mongodb shell

执行mongo命令进入mongodb shell（注意这里mongod的服务已经启动）

```
ubuntu@f2ff1f18aec6:~$ mongo
MongoDB shell version v3.4.18
connecting to: mongodb://127.0.0.1:27017
MongoDB server version: 3.4.18
Welcome to the MongoDB shell.
For interactive help, type "help".
For more comprehensive documentation, see
  http://docs.mongodb.org/
Questions? Try the support group
  http://groups.google.com/group/mongodb-user
Server has startup warnings:
2018-12-14T09:50:30.822+0800 I CONTROL [initandlisten]
2018-12-14T09:50:30.822+0800 I CONTROL [initandlisten] ** WARNING: Access control is not enabled for the database.
2018-12-14T09:50:30.822+0800 I CONTROL [initandlisten] **           Read and write access to data and configuration is unrestricted.
2018-12-14T09:50:30.822+0800 I CONTROL [initandlisten] ** WARNING: You are running this process as the root user, which is not recommended.
2018-12-14T09:50:30.822+0800 I CONTROL [initandlisten]
2018-12-14T09:50:30.823+0800 I CONTROL [initandlisten]
2018-12-14T09:50:30.823+0800 I CONTROL [initandlisten] ** WARNING: /sys/kernel/mm/transparent_hugepage/defrag is 'always'.
2018-12-14T09:50:30.823+0800 I CONTROL [initandlisten] **           We suggest setting it to 'never'
2018-12-14T09:50:30.823+0800 I CONTROL [initandlisten]
>
```

题目一：MongoDB 创建数据库

MongoDB 创建数据库的语法格式如下：

`use "DATABASE_NAME"`

如果数据库不存在，则创建数据库，否则切换到指定数据库。

例如：以下示例创建了数据库 Employee:

```
> use Employee
switched to db Employee
> db
Employee
>
```

如果想查看所有数据库，可以使用 `show dbs` 命令：

```
> show dbs
admin 0.000GB
local 0.000GB
>
```

可以看到，刚创建的数据库 Employee 并不在数据库的列表中，要显示它，需要向 Employee 数据库插入一些数据。

```
> db.Employee.insert({"name":"google"})
WriteResult({ "nInserted" : 1 })
> show dbs
Employee 0.000GB
admin 0.000GB
local 0.000GB
>
```

MongoDB 中默认的数据库为 test，如果没有创建新的数据库，集合将存放在 test 数据库中。

题目二：MongoDB 删除数据库

MongoDB 删除数据库的语法格式如下：

`db.dropDatabase()`

删除当前数据库，默认为 test，可以使用 db 命令查看当前数据库名。

首先，使用 `show dbs` 查看所有数据库，然后用 `use` 切换到数据库 Employee，再进行删除操作，最后使用 `show` 查看数据库是否删除成功，操作步骤如图所示：

```
> show dbs
Employee 0.000GB
admin    0.000GB
local    0.000GB
> use Employee
switched to db Employee
> db.dropDatabase()
{ "dropped" : "Employee", "ok" : 1 }
> show dbs
admin 0.000GB
local 0.000GB
>
```

题目三：集合操作

1. 创建集合的方法

命令格式：db.createCollection(name, options)

例如在 myDB 数据库下创建 myCollection 集合，

执行以下命令：

```
db.createCollection("myCollection")
```

查询数据库中所有的集合使用 show collections，

对集合重命名使用 renameCollection 方法，如下图所示：

```
> use myDB
switched to db myDB
> db.createCollection("myCollection")
{ "ok" : 1 }
> db.myCollection.renameCollection("myColl")
{ "ok" : 1 }
> show collections
myColl
> db.myColl.drop()
true
> show collections
>
```

删除集合使用 drop 方法，参考上图。